

CARQONSENSE

Space-enabled system for CO₂ Measurement, Certification & Validation.



CARBONSENSE



Sensore IoT - real-time ground truth

Misurazione ogni 15 minuti di:

- **Biomassa totale** (piante)
- **Umidità** (ambiente)
- **Struttura** (terreno)
- **Caratteristiche** terreno (pH, salinità, macronutrienti)
- **Temperatura** (ambiente)
- **Parametri di assorbimento CO2** (terreno + piante)
- **Materia organica** (terreno)



Integrazione dati tramite AI + Whatsapp

- generazione **dataset certificabili**
- ottenimento di dati da parte di agricoltore **tramite inserimenti su chat whatsapp semplificata**



Integrazione dati tramite Copernicus e Galileo

- Integrazione con dati da **Earth Observation (Copernicus) Sentinel 1-2-5**
- **Geolocalizzazione GALILEO** per validazioni incrociate



Elaborazione dati con software AI powered

- Elaborazione dati da parte di un **modello AI** proprietario per **calcolare il reale assorbimento di CO₂**



Registrazione dei risultati su Blockchain

- Dati **immutabili**
- Pubblicamente **verificabili**

SPACE NATIVE ARCHITECTURE

- **Copernicus Sentinel-1** (Radar **SAR**): superamento del cloud-cover (**nuvole**) per garantire dati continuativi (struttura, volume, umidità della vegetazione). Essenziale per la continuità del credito.
- **Copernicus Sentinel-2** (Ottico): monitoraggio biomassa su larga scala, impossibile con soli metodi terrestri. NDVI/EVI per lo stato vegetativo, rilevazione stress idrico e anomalie. **Scalabilità globale**
- **Copernicus Sentinel-5P** (Atmosphere Monitoring): rilevazione precoce di **incendi** (tramite picchi di CO) e **validazione** dei servizi ecosistemici di purificazione dell'aria (NO2).
- **GNSS Galileo**: certificazione geospaziale **immutabile** del sensore IoT. Garantisce che il dato provenga esattamente da quella foresta, eliminando il rischio di 'Double Counting'. **Anti-frode** e anti-spoofing
- **COPERNICUS - C3S**: modelli climatici, previsione **rischi**, supporto Digital Twin
- Integrazione futura con **sat-IoT** per trasmissione dati real-time anche da foreste remote e aree non coperte da GSM terrestre



SPACE RELATION

CARBONSENSE

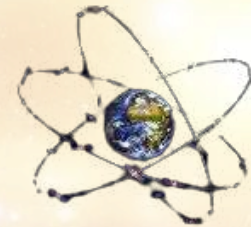


SATELLITI EUROPEI (EO)

Sentinel-1 SAR | Sentinel-2 MSI - Sentinel5P- TROPOMI

COPERNICUS – C3S Climate Data

- anomalie climatiche
- modelli predittivi del rischio
- supporto al digital twin



GNSS – GALILEO

Proof-of-location
del sensore IoT



SENSORE IoT CARBONSENSE

Suolo, biomassa, microclima, PAR, T/RH



AI ENGINE

Ground Truth Correction
Predictive Models



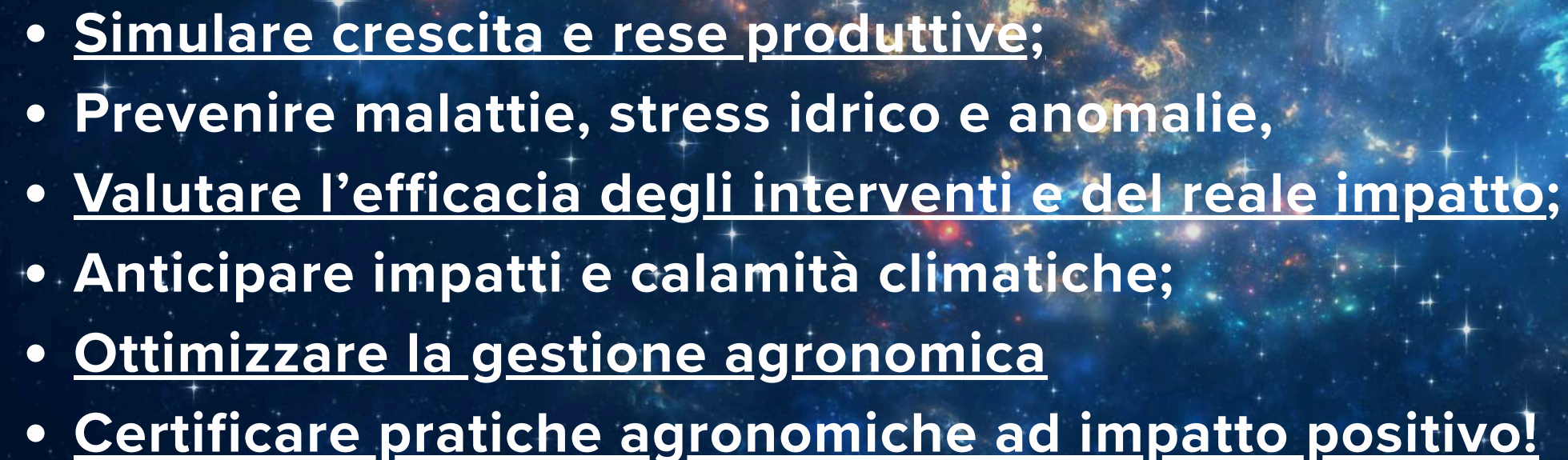
BLOCKCHAIN MRV

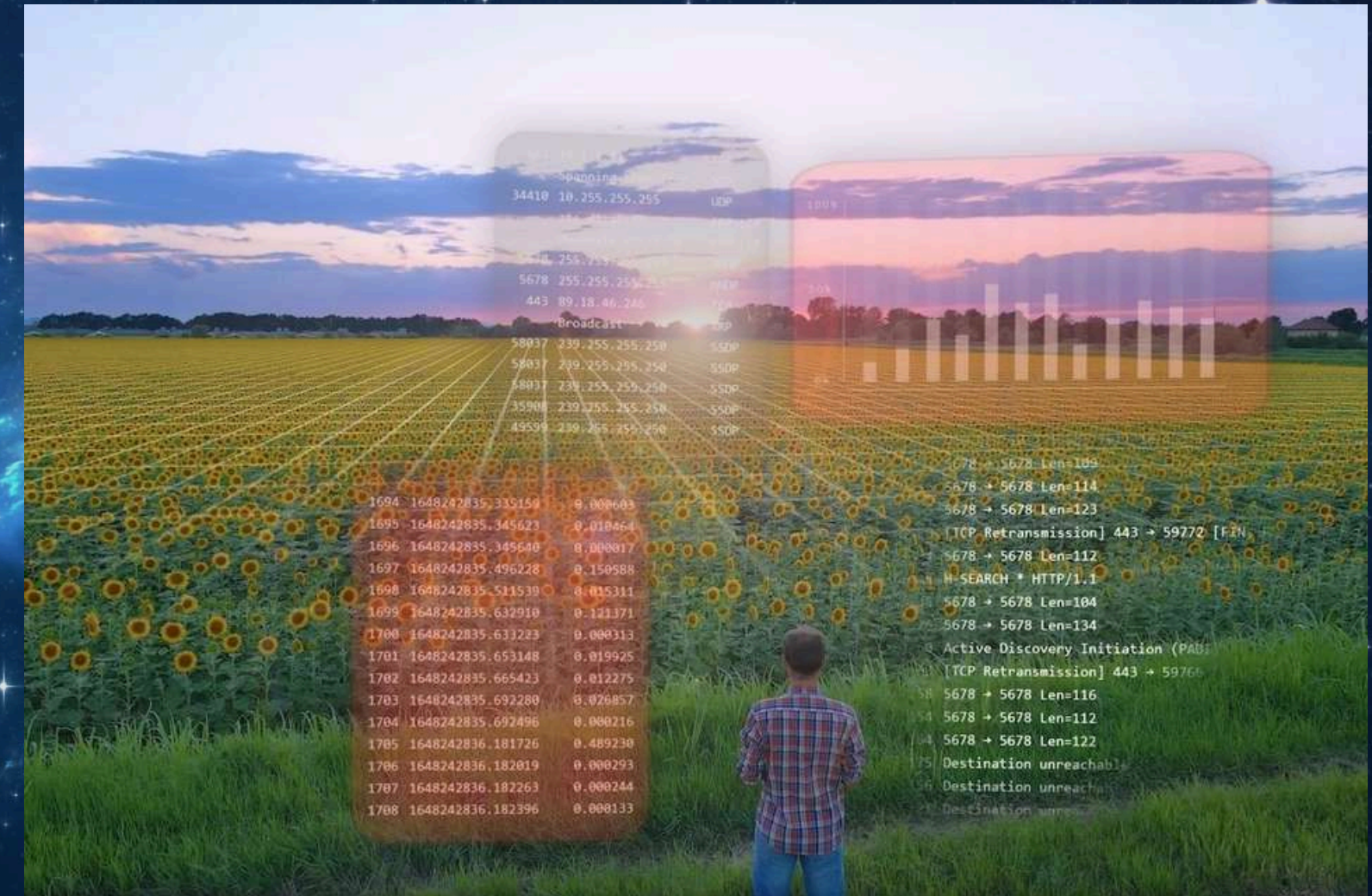
Immutabilità, auditabilità, anti-frode



DIGITAL TWIN AGRONOMICO

Dai dati raccolti generiamo modelli digital twin per:

- 
- Simulare crescita e rese produttive;
 - Prevenire malattie, stress idrico e anomalie,
 - Valutare l'efficacia degli interventi e del reale impatto;
 - Anticipare impatti e calamità climatiche;
 - Ottimizzare la gestione agronomica
 - Certificare pratiche agronomiche ad impatto positivo!



Dalla certificazione CO₂ alla gestione predittiva delle coltivazioni.

SMART EXTRAPOLATION MODEL

- **Calibration & Training:** utilizziamo i dati iper-locali dei sensori IoT come Ground Truth per addestrare algoritmi di Machine Learning proprietari, correggendo gli errori tipici delle stime satellitari standard
- **Multi-Modal Data Fusion:** Fusione di dati Ottici (Sentinel-2 per la salute vegetativa) e Radar (Sentinel-1 per volume e struttura) per superare i limiti meteorologici
- **Predictive Anomaly Detection:** l'AI rileva deviazioni impercettibili nello storico dei dati per identificare stress idrico, malattie o tagli illegali prima che siano visibili a occhio nudo



WORKFLOW

CARBONSENSE

1 - Installazione sensore

Il sensore monitora **ogni 15 minuti** biomassa, suolo e parametri microclimatici e microbiologici, creando **una base dati reale e dinamica**.



2 - Integrazione dati satellitari EO

Le osservazioni satellitari validano ogni misura con controlli indipendenti e garantiscono coerenza spaziale e temporale.



3 - Analisi AI con modelli predittivi

L'intelligenza artificiale elabora i dati grezzi e li trasforma in indicatori affidabili di crescita, assorbimento e monitoraggio ambientale.



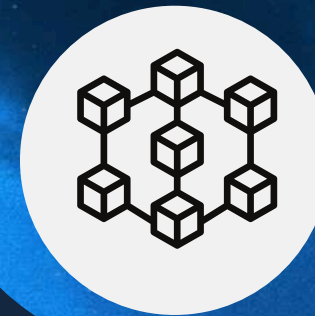
4 - Calcolo CO₂ tramite AI e secondo ONCRA + ISO 14068

L'assorbimento di CO₂ viene determinato con metodologie certificate e riconosciute a livello europeo.



5- Registrazione su blockchain → dati immutabili

Ogni dato e certificazione viene ancorato on-chain, assicurando trasparenza, integrità e tracciabilità completa.



6 - Certificato digitale con QR/NFC collegato

Il risultato finale è un certificato verificabile, accessibile con un semplice QR code o tag NFC.



AI ENGINE – DATA FUSION & DIGITAL TWIN

Il primo modello AI europeo addestrato su dati con proof-of-location GNSS e validazione satellitare.

- **Integrazione dati satellitari** (Sentinel-1 SAR, Sentinel-2 MSI, Copernicus C3S)
- **Correzione “ground truth”** con dati dei sensori IoT CarbonSense
- **Modelli predittivi** per crescita vegetale, stress idrico e anomalie
- **Identificazione** automatica di **eventi estremi** (drought, flood, heat spike)
- **Generazione del Digital Twin** della parcella agricola
- Analisi delle rese, scenari what-if e previsione crediti CO₂
- **Training continuo** con modelli ML autoregressivi
- **Output:** dati certificabili, predizioni affidabili, MRV conforme agli standard EU.



BLOCKCHAIN MRV – PROOF OF INTEGRITY & TRANSPARENCY

La blockchain non è solo un registro: è il meccanismo che rende la CO₂ “scambiabile” e credibile.

- **Registrazione immutabile dei dati** del sensore e degli eventi MRV
- **Hash crittografici** su blockchain ATLAS (**Ethereum L2**)
- **Timestamp certificato** con sincronizzazione **GNSS (Galileo)**
- Anti-manomissione e anti-frode (data spoofing impossibile)
- **Auditabilità pubblica via QR/NFC** del progetto
- **Smart contract** per emissione automatica dei **crediti**
- **Garanzia contro doppio conteggio**: 1 dato = 1 credito

Output: crediti di carbonio con tracciabilità end-to-end → verificabili, vendibili, accettati da aziende e auditor.



IL TEAM



Tobia Zampieri
CEO



Dr. Francesco Garbin
CTO



Dr. Cesare Montagna
Compliance Normativa
& Antiriciclaggio



Dr. Damiano Pizzol
Health & Data Science
Advisor



Dr. Paolo Tolda
Esperto in formazione professionale
e sviluppo organizzativo



Dr. Gianmario Stellato
Esperto in formazione manageriale
e sviluppo sostenibile

ADVISORS



Riccardo Mantellato
Ingegnere aerospaziale, Fisica dello
Spazio della Terra e del Clima



Stefano Costa
Esperto progettazione
sensoristica avanzata



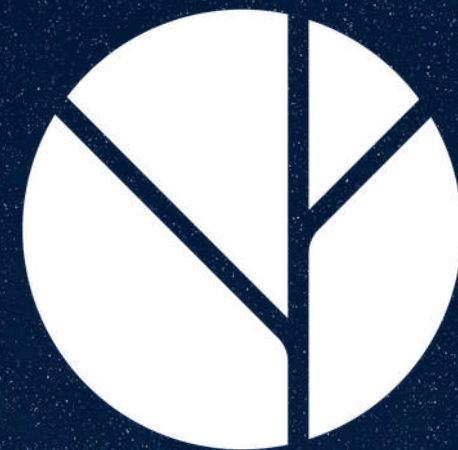
Marco Contin
Sviluppatore Web con
specializzazione AI e Blockchain



**Renate Mitch – Visual &
UX Designer**
Graphic designer
interfacce digitali



Gianluigi Galli
Strategic Advisor



ATLAS

Carbon Neutral Solutions S.r.l.

CARBONSENSE: IL PRIMO SISTEMA ITALIANO SPACE NATIVE PER CERTIFICARE LA CO₂ CON STANDARD EUROPEI, TECNOLOGIE SPAZIALI E BLOCKCHAIN.

www.atlascarbonneutral.it

info@atlascarbonneutral.it

Via Giuseppe Pecchio 1, 20131 Milano
Piazza Giacomo Zanellato 23, 35131 Padova